

# LEZIONE 20 - ALGEBRA

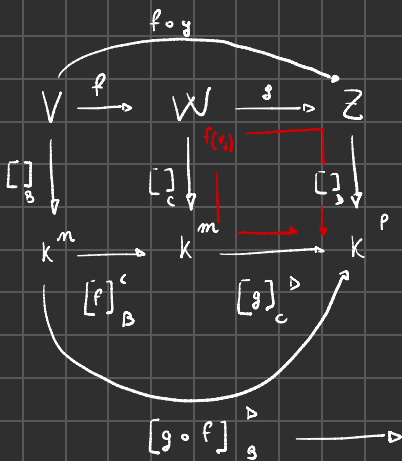
## Mappe lineari e Matrici

$V, W$   $K$  spazi vettoriali  $B, C$  basi di  $V, W$

$$(\text{Hom}(V, W), +, \cdot) \longrightarrow (M(m, n, K), +, \cdot)$$

$$f: V \rightarrow W \longmapsto [f]_B^C = \begin{bmatrix} \dots [f(v_i)]_C \dots \end{bmatrix}$$

## COMPOSIZIONE



$f, g$  lineari  $\Rightarrow g \circ f$  lineari

$$1. g(f(v+v')) = gf(v) + gf(v')$$

$$2. gf(\lambda v) = \lambda gf(v)$$

Colonna  $j$  di  $[g \circ f]_B^D$  =

$$= [g(f(v_j))]_D$$

$v_j$ :  $j$ -esimo vettore di  $B$

$$= [g]_C^D \cdot [f(v_j)]_C = [g]_C^D \cdot \left( \begin{array}{l} j\text{-esima colonna della} \\ \text{matrice } [f]_B^C \end{array} \right)$$

# Prodotto di Matrici

$$A \in M(\underline{m}, \underline{n}, k)$$

NON SI PUO' MOLTIPLICARE ARBITRARIAMENTE MATRICI

$$B \in M(\underline{p}, \underline{m}, k)$$

$B \cdot A =$  matrice  $p \times n \in M(p, n, k)$  la cui colonna  $j$ -esima è

$$B \cdot (\text{colonna } j\text{-esima di } A)$$

$$= \left[ \dots B \cdot (A^j) \dots \right] = \left[ \dots \boxed{c_{ij}} \dots \right]$$

RIGA  $i$

colonna  $j$

ingresso  $i$  di

$$B \cdot A^j$$

$$\begin{bmatrix} \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \phantom{0} \end{bmatrix}$$

RIGA  $i$   
di  $B$

$$\begin{bmatrix} \phantom{0} \\ \phantom{0} \\ \phantom{0} \end{bmatrix}$$

colonna  
 $j$  di  $A$

SE DEFINIAMO COSI' IL PRODOTTO TRA MATRICI VALE:

$$\left[ g \circ f \right]_B^D = \left[ g \right]_C^D \cdot \left[ f \right]_B^C$$

prodotto  
matric.

## ESEMPIO

$$\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^4$$

$$B = E^3 \quad C = E^2 \quad D = E^4 \quad \text{basis canoniche}$$

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ y-z \end{pmatrix} \quad g \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ u+v \\ u+2v \\ 2u+v \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$g\left(f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = g\begin{pmatrix} x+y \\ x+2y-z \\ x+3y-2z \\ 2x+3y-z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ x+2y-z \\ x+3y-2z \\ 2x+3y-z \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

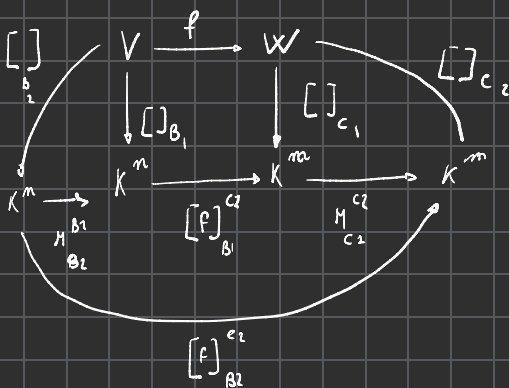
MATRICE CIRC  
RAPPRESENTA  
 $g \circ f$

$$[g \circ f]_{C_4}^{C_3}$$

È vero che  $[g] \cdot [f]$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Cambio di Base



$$[f]_{B_2}^{C_2} = M_{C_1}^{C_2} \cdot [f]_{B_1}^{C_1} \cdot M_{B_2}^{B_1}$$

prodotto di matrici

## Esempio

$$\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2$$

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x+y \\ y-z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \nearrow \\ [f]_{C_2 \times C_1} \\ \searrow \\ C_3 = B_1 \end{matrix}$$

è vero che

$$[f]_{C_2 \times B_1} \text{ è}$$

il nostro  $\triangleright$

$$M_{B_2}^{B_1} \quad M_{C_1}^{C_2}$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$C_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$[f]_{B_2}^{C_1}$$

→ quissì TOCCA TACCA

$$[f(v_1)]_{C_2} = \left[ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{C_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[f(v_2)]_{C_2} = \left[ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{C_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$[f(v_3)]_{C_2} = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{C_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[f]_{B_2}^{C_1} = M_{C_1}^{C_2} [f]_{B_1}^{C_1} M_{B_2}^{B_1}$$

$$M_{B_2}^{B_1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{C_1}^{C_2} [e_1] = \left[ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{C_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[e_1] = \left[ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{C_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[v_1]_{B_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[v_2]_{B_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[v_3]_{B_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \stackrel{?}{=} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

## INTAGLIATO

Caso  $V = W = K^m$

$$f: K^m \rightarrow K^m \quad K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$$

è possibile classificare le mappe lineari e associare ciascuna a un oggetto canonico

ESEMPLO

$$f \left( \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

MATRICE  
diagonale

$$\begin{array}{ccc} K^m & \xrightarrow{f} & K^m \\ \downarrow [B] & & \downarrow [B] \\ K^m & \xrightarrow{\quad} & K^m \end{array}$$

STESSA BASE

$$[f]_B^B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Def (SIMILITUDINE): Due matrici  $A, B \in M(m, m, K)$  sono simili se esiste  $M \in M(m, m, K)$

invertibile t.c.  $B = MAM^{-1}$

Concetto

$$B = MAM^{-1}$$

ossia  $A$  e  $B$  differiscono per un cambio di base

$$\begin{array}{ccc} K^m & \xrightarrow{A} & K^m \\ \downarrow M & & \downarrow M \\ K^m & \xrightarrow{B} & K^m \end{array}$$

## Invertibilità e inversa

$f: V \rightarrow W$  è invertibile se è iniettiva e suriettiva

**Oss:**  $f$  è lineare allora l'inversa  $f^{-1}: W \rightarrow V$  è anch'essa lineare

A livello di matrici:  $\text{Id}_W = f \circ f^{-1}$  e  $f^{-1} \circ f = \text{Id}_V$

sceglie  $B, C$  basi

$$\begin{aligned} \text{D. } V, W \text{ deve essere } \left[ \text{Id}_W \right]_C^C &= \left[ f \circ f^{-1} \right]_C^C \\ &= \left[ f \right]_B^C \cdot \left[ f^{-1} \right]_C^B \end{aligned}$$

$$\left[ \text{Id}_V \right]_B^B = \left[ f^{-1} \circ f \right]_B^B = \left[ f^{-1} \right]_C^B \cdot \left[ f \right]_B^C$$

## Def (Matrice invertibile)

$A \in M(m, n, K)$  è invertibile se esiste  $B$  (che denotiamo con  $B = A^{-1}$ )

$$\text{t.c. } A \cdot B = B \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{bmatrix}$$

**Oss:**  $A$  inv. è equivalente a  $f_A: K^n \rightarrow K^n$  inv.

$$x \mapsto A \cdot x$$

matrice · vettore

**Oss:**  $A$  inv.  $\iff$  le colonne sono L.I.  $\iff$  il nucleo è banale

# Calcolo Inversa

SIA  $B$  INVERSA

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = AB = \begin{bmatrix} \dots & A(B^j) & \dots \end{bmatrix}$$

(columna  $j$  di  $B$ )

la colonna  $j$  di  $B$  è la soluz.  
del sistem  $AB^j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$   $j$ -esim

per trovare  $B$  occorre risolvere questi sistem  
lineari. Questo lo si può fare simultaneamente

$$\left[ A \mid e_1 \dots e_n \right]$$

ESEMPIO

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} \Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{III}-\text{I}} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{III}-2\text{II}}$$

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} \text{I}+4\text{III} \\ \text{II}-\text{III} \end{matrix}} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & -6 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \end{array} \right]$$

1   1/5   2/5   -1/5